

제5장 화재진압과 소방전술 — 제2절 위험물(유류) 화재진압 (6)
유해화학물질
소화수단표·특수현상4종(오일/보일/프로스/슬롭오버) (본문
301~304p)

핵심 개념

유해화학물질 소화수단은 유별로 패턴이 있다: 1류·6류는 대개 물, 3류는 건조사, 4류(유기용제류)는
규조토·활성탄·활석분 계열. 4대 특수현상 중 오일오버가 가장 위험도가 높다.

[표 1-30] 유해화학물질 종류 및 소화수단 — 유별 패턴 요약

유해화학물질별 소화수단(제독제)은 원문 [표 1-30]에 약 50종이 나열되어 있으며, 유별로 다음과 같은
패턴을 보인다:

유별	대표 물질	소화수단(제독제) 경향
제1류	염소산칼륨, 염소산나트륨, 과산화칼륨, 삼산화크롬 등	물 또는 건조사 (과산화물류는 건조사, 크롬산류는 가성소다수용액·소석회)
제2류	황화린	활성탄, 지오라이트, 활석분
제3류	금속칼륨, 금속나트륨, 황린, 알킬알루미늄	건조사, 활성탄, 규조토 (물 절대 금지)
제4류	벤젠, 톨루엔, 크실렌, 아세트알데히드 등 다수	계면활성제·규조토·활성탄·활석분 계열이 가장 흔함 (물질별로 물, 가성소다수용액도 사용)
제5류	니트로글리콜, 니트로글리세린, 피크린산 등	계면활성제, 건조사, 소다회, 물
제6류	농향산, 농질산, 과산화수소, 과염소산 등	소석회, 가성소다수용액, 규조토, 건조사, 물

시험 포인트

3류(금속칼륨 등)는 물 절대 금지 + 건조사·규조토 계열, 4류 유기용제는 계면활성제·규조토·
활성탄·활석분이 압도적으로 많다는 패턴을 기억하면 개별 물질 암기 부담을 줄일 수 있음. 전체 목록은
원문 [표 1-30]을 참고할 것.

4. 위험물화재의 특수현상과 대처법

위험물 저장탱크 화재에서 나타나는 4대 특수현상:

[표 1-31] 위험물화재의 특수현상 개념 비교

현상	특성	직접적 화재발생요인 여부
오일오버 (Oilover)	제4류 위험물이 탱크 내용적의 1/2(50%) 이하로 저장된 상태에서 화재로 증기압력 상승 → 유류가 외부분출하며 탱크 파열. 4가지 현상 중 위험성 가장 높음	예 (위험성 가장 높음)
보일오버 (Boilover)	원유 저장탱크 내 물이 존재하는 상태에서 탱크표면 화재 → 원유·물이 함께 탱크 밖으로 흘러넘침. 인근 탱크·건물로 화염이 밀물처럼 확대돼 대규모화재 원인	대규모 확대 원인
프로스오버 (Frothover)	점성 높은 뜨거운 유류표면 아래에서 물이 비등 → 비등하는 물에 의해 유류가 넘침	아님
슬롭오버 (Slopovert)	소화용수가 뜨거운 연소유 표면에 유입돼 급비등 → 부피팽창으로 유류를 탱크 외부로 비산 (물보다 비점 높은 점성유류에 물 접촉 시)	아님

대처방법 공통 원칙

오일오버: 질식소화 원칙(포·분말·CO₂), 포 두께 최저 5~6cm, 탱크 외부냉각으로 증기발생 억제, 모래 등으로 방제독을 쌓아 확산범위 최소화

보일오버·프로스오버·슬롭오버: 탱크 외부냉각 + 신속하게 모래 등으로 방제독 축조 (보일오버 대처법에 준함)

시험 포인트

4대 특수현상 중 오일오버만 위험성이 가장 높다고 명시돼 있고, 나머지(보일오버·프로스오버·슬롭오버)는 직접적 화재발생요인은 아니라는 공통점을 기억. 오일오버 발생조건인 저장량 1/2 이하 수치도 필수 암기.